2024-2025 学年《微积分（甲）I》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e-e^{\cos x}-x^3\sin\frac{1}{x}}{\left(\sqrt[3]{1+x^2}-1\right)\cos x}$.

2.

用数列极限定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n!}=0$，其中 a 是常数.

3.

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(2e^{\frac{x}{1+x}}-1\right)^{\frac{x^2+1}{x}}$.

4.

计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+2n+1}+\dfrac{2}{n^2+2n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+2n+n}\right)$.

5.

指出函数 $f(x)=\begin{cases}e^{\frac{1}{x-1}}, & x>0,\\ \ln(1+x), & -1<x\le 0\end{cases}$ 的间断点，并判断其类型.

6.

设函数 $y = x^2 e^{\sin^2 \frac{1}{x}}$，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

7.

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 确定，求 $dy\big|_{x=0}$.

8.

求极坐标系下曲线 $r = e^{\theta}$ 在点 $(r, \theta) = \left(e^{\frac{\pi}{2}}, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 处在直角坐标系下的切线方程.

9.

设函数 $y = e^x \sin x$，证明 $y^{(n)} = 2^{\frac{n}{2}} e^x \sin\left(x + \dfrac{n\pi}{4}\right)$.

10.

试确定常数 a, b 的值，使函数 $f(x) = \begin{cases} 1 + \ln(1 - 2x), & x \le 0, \\ a + be^x, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导，并求此时导函数 $f'(x)$.

11.

设函数 $f(x) = x^2 D(x)$，其中 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 是有理数}, \\ 0, & x \text{ 是无理数}. \end{cases}$ 试讨论函数 $f(x)$，$x \in (-\infty, +\infty)$ 的连续性和可导性；若可导，求其导数.

12.

写出无穷大量 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$ 的定义，并举例说明无界量不一定是无穷大量.

13.

已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0) = 0$，$f(1) = 1$.
证明：(1) 存在 $c \in (0,1)$，使得 $f(c) = 1 - c$；

(2) 存在两个不同的数 $\xi, \eta \in (0,1)$，使得 $f'(\xi)f'(\eta) = 1$.